Algorithmen und Datenstrukturen

Sommersemester 2026

Jana Grajetzki (jana.grajetzki@uni-jena.de)

Aufgabenblatt 2

Abgabe Donnerstag, den 23.4.2026, bis 12.00 Uhr. Bitte laden Sie Ihre Lösungen in Moodle als pdf-file hoch.

Begründen Sie Ihre Antworten immer, auch wenn dies nicht explizit gefordert wird.

Aufgabe 1:
Vergleichen Sie in jedem der fünf Fälle das asymptotische Wachstum der Funktionen f und g. Beweisen Sie, ob $f \in \mathrm{O}(g)$, $f \in \Omega(g)$, $f \in \Theta(g)$, gilt.

(a) $f(n) = \sqrt{\log n^4}$; $g(n) = \log^2 n$

(b) $f(n) = 2^{2n+1}$; $g(n) = 3^{n+2}$

(c) $f(n) = \log_a n$; $g(n) = \log_b n$, a, b Konstanten mit $a > 1, b > 1$

(d) $f(n) = \log \sqrt{3n}$; $g(n) = \sqrt{\log 6n^2}$

(e) $f(n) = n^{(-1)^n}$; $g(n) = \sqrt{n}$

(12 Punkte)

Aufgabe 2:
Bringen Sie die folgenden Funktionen in eine Reihenfolge g_1, g_2, ... ,g_8 so dass gilt $g_1 \in O(g_2)$, $g_2 \in O(g_3)$, ... , $g_7 \in O(g_8)$.

$$\log \sqrt[3]{n},\ 2^{2n},\ n^{\frac{1}{10}},\ n!,\ (\log n)^{\log n},\ (\log n)^4,\ \sqrt{4^{\log n}},\ \log(n!)$$

Beweisen Sie Ihre Aussagen.

(10 Punkte)

Aufgabe 3:
Beweisen Sie die Transitivität der O-Notation:

$$f(n) \in \mathrm{O}(g(n)) \wedge g(n) \in \mathrm{O}(h(n)) \Rightarrow f(n) \in \mathrm{O}(h(n))$$

.

(5 Punkte)